Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 7 - PAO 2024 – II

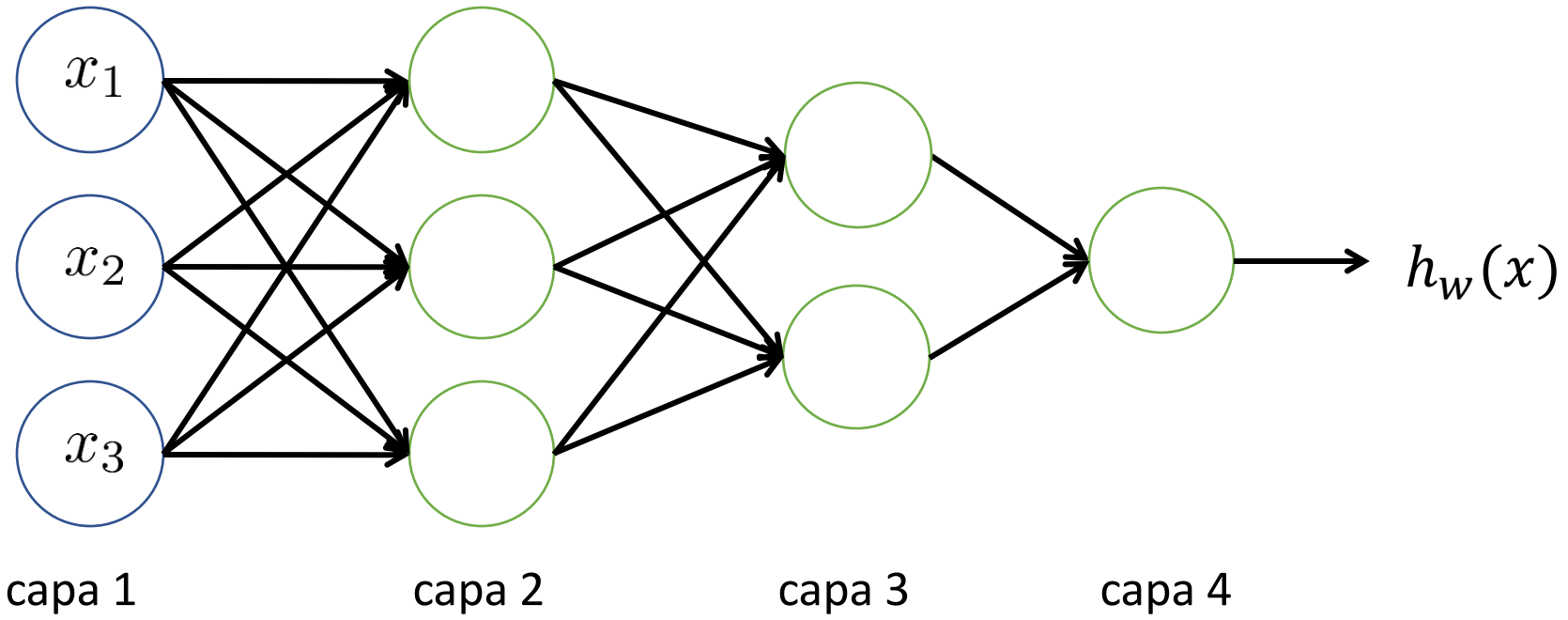
Agenda

1. Redes MLP
2. Pesos
3. Ley de aprendizaje en las redes MLP
4. Forward propagation
5. Ejemplos

Redes Neuronales

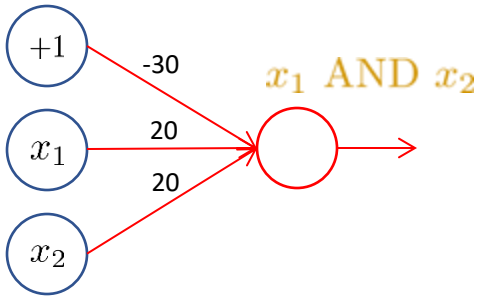
- Una red neuronal es la agrupación de los elementos de procesamiento (neuronas, perceptrones o unidades de activación) distribuidas por capas
- Según la ubicación de la capa, recibe un nombre diferente:
  - ***Capa de entrada***: recibe las señales de la entrada de la red. Esta capa no tiene neuronas, por lo tanto no hay ningún procesamiento
  - ***Capa (s) oculta (s)***: estas capas no tienen ningún contacto con el exterior, sus elementos pueden tener muchas conexiones diferentes y es ésta capa la que determina la topología de la red
  - ***Capa de salida***: recibe la información de la capa oculta y transmite el resultado al exterior

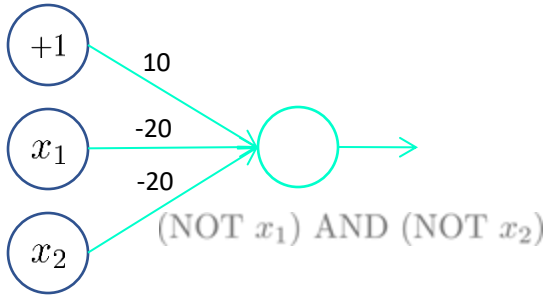
Neural Networks: Multi Layer Perceptron - MLP

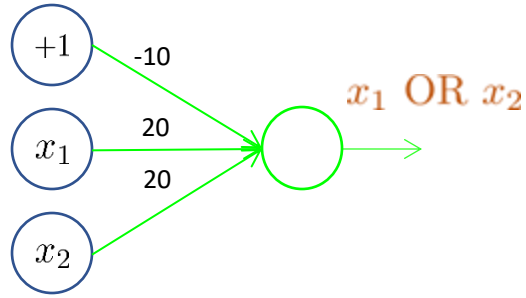


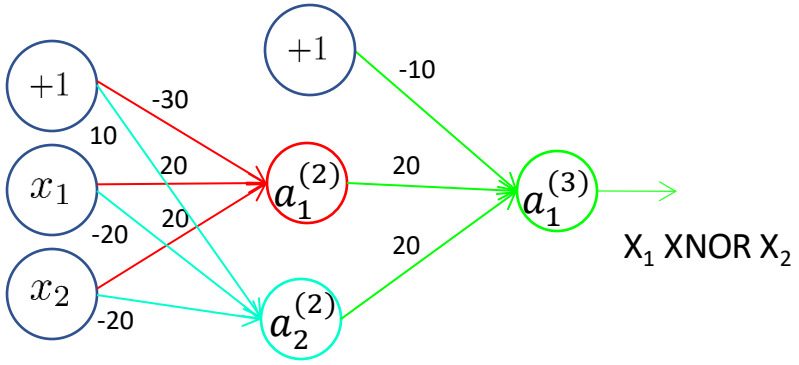
MLP: X_1 XNOR X_2 – Clasificador no lineal

X_1 XNOR X_2 = (NOT X_1 AND NOT X_2) OR (X_1 AND X_2)



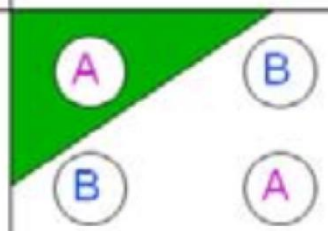
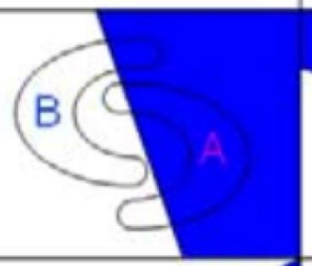
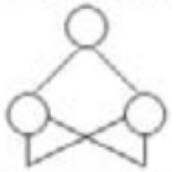
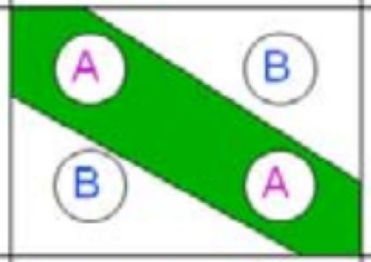
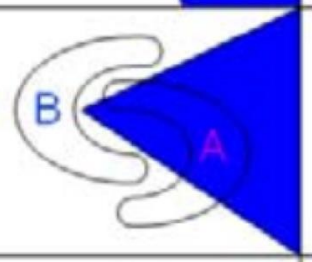
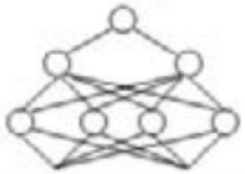
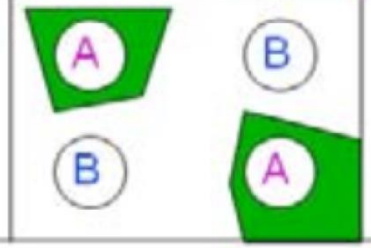
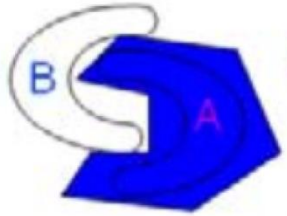
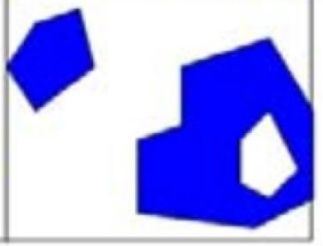




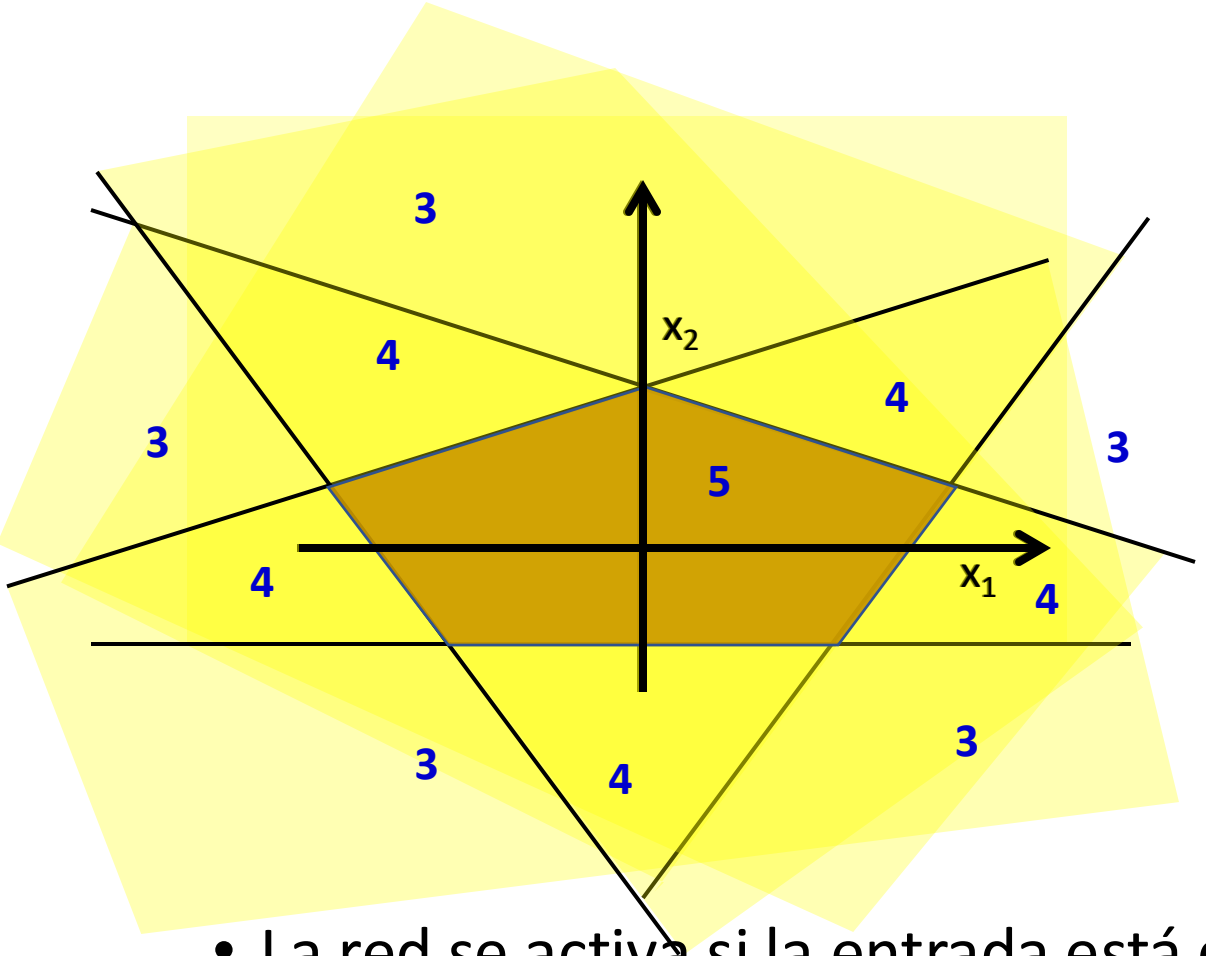


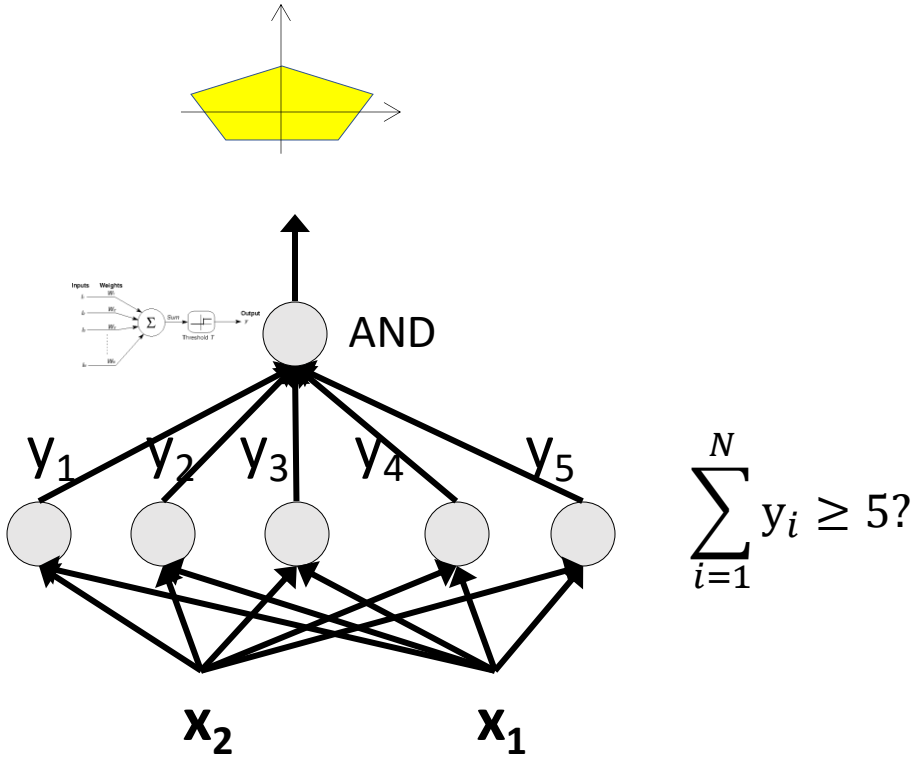
x_1	x_2	$a_1^{(2)}$	$a_2^{(2)}$	$a_1^{(3)}$ X_1 XNOR X_2
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

MLP: Qué es lo que pueden resolver?

Estructura	Tipos de regiones de decisión	Problema XOR	Separación en clases	Formas regiones más generales
Una capa 	hemiplano limitado por hiperplano			
Dos capas 	Regiones convexas abiertas o cerradas			
Tres capas 	Arbitrarias (Complejidad limitada por N°. de Nodos)			

“Booleans” vs reales





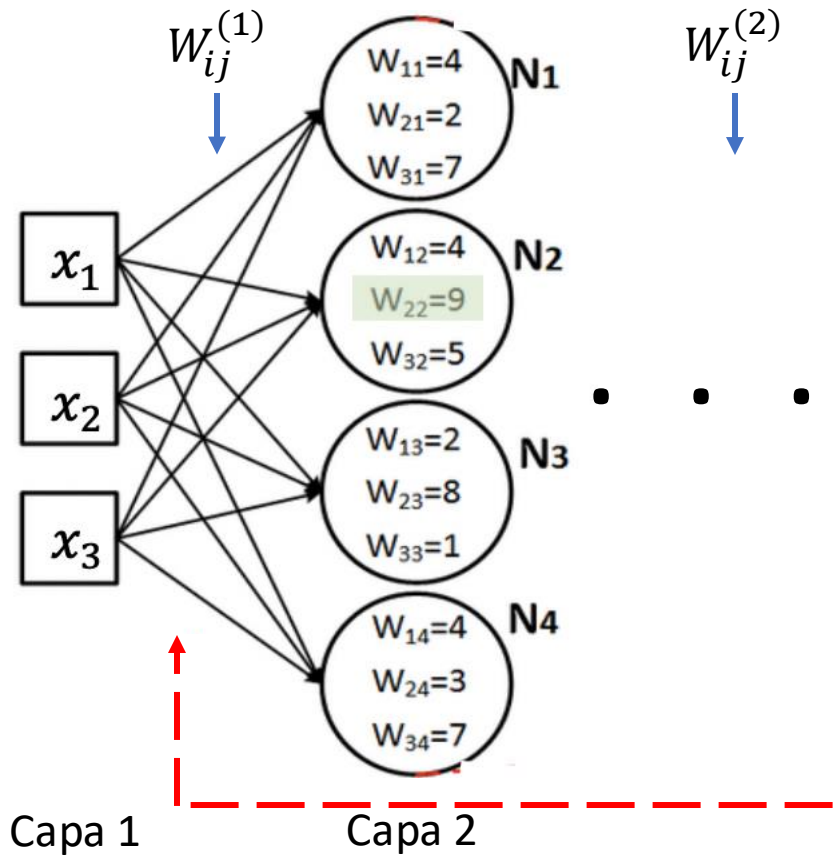
- La red se activa si la entrada está dentro del área amarilla

Redes Neuronales

Pesos

- El peso representa la intensidad de la conexión entre neuronas, representada por un valor real
- Cuanto mayor es el valor de la intensidad, mayor es el peso y más importancia le damos a la neurona que transmite esa intensidad
- En machine learning estos pesos se representan en un formato matricial

Redes Neuronales



W_{ij}^{k}

	N_1	N_2	N_3	N_4
x_0	W_{01}	W_{02}	W_{03}	W_{04}
x_1	$W_{11}=4$	$W_{12}=4$	$W_{13}=4$	$W_{14}=4$
x_2	$W_{21}=4$	$W_{22}=4$	$W_{23}=4$	$W_{24}=4$
x_3	$W_{31}=4$	$W_{32}=4$	$W_{33}=4$	$W_{34}=4$

$$W^{(k)} = L_{k+1} \times (L_k + 1)$$

$$W^{(1)} = L_{1+1=2} \times (L_1 + 1) = 4 \times 4$$

- Esta matriz se llama W^1. Cuando hay más capas, tenemos matrices de pesos, W^2, W^3, etc.
- En general, si una capa L tiene M neuronas y la siguiente capa $L + 1$ tiene N neuronas, la matriz de pesos es una matriz $N \times M$ (N filas y M columnas)

Redes Neuronales

Pesos

- Las RN pueden tener pesos fijos y adaptables
- Las RN con pesos adaptables utilizan leyes de aprendizaje para ajustar los valores de la conexión con otras neuronas
- Una vez que la RN aprende los parámetros (pesos), se fijan para realizar la tarea para la cual fue diseñada la red
- Los pesos adaptables son los que definen la función que estamos buscando con la RN

Redes Neuronales

Tipos de aprendizaje: Supervisado, no supervisados, (semi-supervisado), con refuerzo

- Supervisado: ocurre cuando se proporciona ejemplos (entrada y salida para cada entrada), por lo tanto, la red ajusta sus pesos tratando de minimizar el error de salida
  - Este tipo de entrenamiento se aplica, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones

Redes Neuronales

- No supervisado: ocurre cuando las entradas son los únicos estímulos proporcionados, y la red ajusta sus parámetros en función de sus entradas solamente, ajustándolas en base a los patrones que encuentra
  - Las leyes de aprendizaje determinan cómo la red ajusta sus pesos, dependiendo del error
  - La ley de aprendizaje apropiada se selecciona de acuerdo a la naturaleza del problema a resolver

Redes Neuronales

Entrenamiento

- Buscamos una estrategia iterativa que permita a la neurona adapte sus parámetros (pesos) de conexión, cuando se presentan los datos de entrenamiento en la entrada de la red
- El entrenamiento del perceptrón se basa en una ley de aprendizaje general, conocida como la regla delta:
  - Para cada peso W se realiza un ajuste basado en un ΔW, y de acuerdo con la siguiente regla:

$$\Delta W_{ij} = \alpha\,(T_j - Y_j)Y_i$$

Donde:

α es la velocidad de aprendizaje. Un factor entre $0 < \alpha \leq 1$

Y_i valor de salida de la neurona i (o la entrada a la neurona a partir de la segunda capa)

T_j valor deseado, esperado o target conocido en la neurona j

Y_j valor de salida calculado por la neurona j